

2019 年数学分析（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

- (1) 记 $f(x) = \tan x$, 则 $f^{(3)}(0) =$ _____;
- (2) 设 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 2$. f 的反函数记为 g , 则 $g''(0) =$ _____;
- (3) 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x \, dx =$ _____;
- (4) 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} =$ _____;
- (5) 函数 $x^{2020}e^{-x}$ 在 $[0, +\infty)$ 中的最大值等于 _____;
- (6) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln^2(1+x) - x^2}{x^3} =$ _____;
- (7) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\arcsin^2 x} \right) =$ _____;
- (8) $\arctan x$ 的 Maclaurin 展开式为 _____.

二. (每小题 12 分, 共 24 分)

- (1) 证明: 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $\cos x \leq \frac{2}{2+x^2}$.
- (2) 设 $n \in \mathbb{N}_+$, 记 $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} \, dx$. 计算 I_1, I_2, I_3 , 并证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = \frac{1}{2}$.

三. (每小题 8 分, 共 16 分)

- (1) 证明 $\ln \frac{x}{\sin x}$ 是 $(0, \pi)$ 中的严格凸函数.
- (2) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\sin x > xe^{-\frac{1}{2}x^2}$.

四. (每小题 8 分, 共 16 分)

- (1) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 中可导, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(0)$, 证明: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.
- (2) 设 f, g 在 $[0, 1]$ 中连续, 在 $(0, 1)$ 中可导. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$[f(1) - f(0)]g'(\xi) = [g(1) - g(0)]f'(\xi).$$

五. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 中连续, 且 $f(x) \leq \int_a^x f(t) \, dt$. 证明 $f(x) \leq 0$.
- (2) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 中可导且 $|f'| \leq M, M > 0$. 证明: 当 $x, y > 0$ 时,

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt - \frac{1}{y} \int_0^y f(t) \, dt \right| \leq \frac{1}{2} M |x - y|.$$

六. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 中的连续凸函数, 证明 $\int_0^1 f(x^2) \, dx \geq f(\frac{1}{3})$.
- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中二阶可导, 如果 f'' 有界且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.